

Etapa 1: Version Comercial Inicial

Primera version comercial del sistema, con foco en editor funcional, herramientas de imagen, filtros visuales y exportacion de propuestas.

Esta etapa corresponde a la primera version vendible del sistema, con foco en un editor funcional y presentable para mostrar a clientes y validar uso real.

Objetivo

Contar con una herramienta de edicion de disenos textiles que permita crear propuestas visuales rapidamente, aplicar herramientas basicas de preparacion de imagen y exportar resultados en PNG.

Funcionalidades incluidas

1. Editor visual de diseno

- Canvas principal de previsualizacion.
- Actualizacion en tiempo real ante cambios del usuario.
- Interfaz con panel de controles, filtros y herramientas de imagen.

2. Herramientas de imagen y filtros visuales

- Aplicacion de herramientas y filtros con previsualizacion.
- Procesamiento sobre imagen cargada por el usuario o contenido activo del editor.
- Resultado orientado a propuesta visual, descarga y validacion comercial.

Filtros y herramientas disponibles en esta etapa

1. Mejora de imagen

Ajustes de brillo, contraste, tamano y mejora visual basica de calidad, con vista comparativa entre imagen original e imagen procesada.

2. Semitono para prendas claras y oscuras

Conversion de imagen a trama de puntos, con controles basicos para alivianar la imagen y adaptar el resultado a prendas blancas o negras.

3. Quitar fondo blanco o simple

Eliminacion de fondo blanco, claro o uniforme mediante tolerancia ajustable, generando una imagen con transparencia cuando sea posible.

4. Efectos metalizados

Aplicacion de estilos visuales metalizados, como dorado, plateado, cobre o cromado basico, sobre texto o imagen.

Alcance de aplicacion de filtros

Aplicar un filtro o herramienta en esta etapa implica tomar el contenido activo del editor, ya sea texto o imagen cargada por el usuario, y renderizarlo con una estetica visual o procesamiento determinado. El resultado se muestra en el canvas principal y puede exportarse como imagen PNG.

Los filtros incluidos son funciones cerradas y prearmadas. El usuario puede elegir el filtro y modificar parametros expuestos en la interfaz, pero no editar internamente la construccion tecnica del efecto.

En terminos practicos, aplicar un filtro incluye:

- Cambiar la apariencia visual del texto o imagen segun la herramienta seleccionada.
- Recalcular la previsualizacion al modificar parametros disponibles.
- Mantener una pieza visual final dentro del canvas.
- Exportar el resultado renderizado como imagen PNG.

Aplicar un filtro no incluye en esta etapa:

- Separar automaticamente el resultado en capas editables independientes.
- Generar archivos tecnicos de produccion para bordado, corte, sublimacion, serigrafia o maquinaria industrial.
- Garantizar vectorizacion perfecta en fotos, imagenes complejas, archivos de baja calidad o fondos dificiles.
- Reconstruir detalle inexistente en imagenes pixeladas o de baja resolucion.
- Realizar recorte inteligente con IA sobre fondos complejos.
- Garantizar equivalencia fisica exacta con materiales reales; el objetivo es una simulacion visual para propuesta comercial.

Limites tecnicos y comerciales de los filtros

Las herramientas estan pensadas para generar una representacion visual rapida y convincente dentro del editor. La calidad final depende del archivo cargado por el usuario: resolucion, contraste, transparencia, limpieza del fondo y complejidad de la imagen.

Los filtros no reemplazan la intervencion de un disenador, estampador, bordador o proveedor tecnico cuando se requiera produccion fisica. Para fabricacion real puede ser necesario reinterpretar el diseno, ajustar proporciones, separar colores, preparar archivos tecnicos o validar materiales y medidas con el proveedor correspondiente.

Detalle de filtros y herramientas

1. Mejora de imagen

- Ajuste de brillo y contraste.
- Control de tamaño de la imagen.
- Mejora visual básica de calidad.
- Exportación orientada a alta calidad / 300 DPI.
- Pantalla comparativa con imagen original e imagen procesada.
- Vectorización básica para logos o imágenes planas simples.

Aclaración: La exportación a 300 DPI no implica reconstrucción automática de detalle si la imagen original es chica, borrosa o de baja calidad. La vectorización se limita a imágenes planas o logos simples con buen contraste.

2. Semitono para prendas claras y oscuras

- Conversión de imagen a trama de puntos.
- Modo para prenda blanca y modo para prenda negra.
- Controles básicos de tamaño de punto, densidad y contraste.
- Previsualización del resultado antes de aplicarlo al diseño.
- Exportación del resultado como imagen.

Aclaración: El semitono se considera una preparación visual inicial. El resultado puede requerir validación técnica según el método de impresión utilizado.

3. Quitar fondo blanco o simple

- Eliminación de fondo blanco, claro o uniforme.
- Control de tolerancia para ajustar el recorte.
- Generación de transparencia cuando el archivo lo permita.
- Vista previa del resultado antes de aplicarlo.
- Aplicación sobre imágenes cargadas por el usuario.

Aclaración: No incluye recorte avanzado con IA para fondos complejos, sombras, pelos, objetos con bordes difíciles o fondos similares al color del diseño.

4. Efectos metalizados

- Aplicación de estilo metalizado sobre texto o imagen.
- Variantes visuales como dorado, plateado, cobre o cromado básico.
- Uso de brillos, degradados, texturas y sombras simuladas.
- Previsualización dentro del editor.
- Exportación del resultado final en PNG.

Aclaración: El metalizado es una simulación visual para propuesta comercial. No representa una especificación técnica exacta de foil, vinilo, tinta o material real.

3. Edicion de texto

- Campo para escribir el texto del diseno.
- Selector de fuente.
- Control de tamano de tipografia.
- Aplicacion de filtros visuales sobre texto cuando corresponda.

4. Edicion de colores

- Selectores de color segun el filtro activo.
- Ajuste de color en tiempo real sobre el diseno.

5. Carga de imagen del usuario

- Carga desde explorador de archivos.
- Drag and drop.
- Vista previa y datos basicos de la imagen.
- Boton para quitar imagen y volver a modo texto.

Formatos soportados

1. PNG
2. JPG/JPEG
3. GIF
4. WEBP
5. SVG

6. Modo imagen

- Cuando hay imagen cargada, las herramientas se aplican sobre la imagen.
- Se desactivan controles de texto cuando sea necesario para evitar conflictos de edicion.

7. Exportacion del diseno

- Descarga del resultado final en PNG.
- Exportacion en alta calidad.
- Nombre de archivo automatico segun filtro y contenido.

8. Creacion y alta de usuario

- Pantalla o flujo de registro para crear un nuevo usuario.
- Alta de usuario con los datos necesarios para identificarlo dentro del sistema.
- Inicio de sesion para acceder al editor.
- Validaciones basicas de campos obligatorios.
- Persistencia de la informacion necesaria para mantener el acceso del usuario.

Alcance de la gestion de usuarios

En esta etapa, la gestion de usuarios esta orientada a permitir el acceso individual al sistema y habilitar el uso del editor bajo una cuenta creada. El objetivo es que un usuario pueda darse de alta, ingresar al sistema y utilizar las funcionalidades principales incluidas en esta version comercial inicial.

El alta de usuario incluye la creacion del registro, la validacion basica de datos requeridos y el acceso posterior al editor mediante inicio de sesion. No implica, en esta etapa, una administracion avanzada de cuentas, permisos o estructuras organizacionales complejas.

Aclaracion general sobre IA

Las herramientas incluidas en esta etapa se plantean como filtros y procesamiento de imagen mediante codigo, sin depender de inteligencia artificial generativa. La IA solo seria necesaria en una etapa posterior si se quisiera incorporar recorte inteligente sobre fondos complejos, upscaling avanzado, reconstruccion de detalle o generacion automatica de variantes visuales.